

西北工业大学·软件学院

《软件架构设计》课程期末考试试卷（2025-2026 学年第二学期·回忆版）

项目	内容
课程名称	软件架构设计
考试日期	2026 年 6 月 22 日
考试形式	闭卷
考试时长	120 分钟
满分	100 分

第一部分 简答题（共 60 分，每小题 12 分）

本部分共 5 道大题，每道大题含 2 个小问，各 6 分。请直接在答题纸上作答。

第 1 题（12 分）—— 用例建模

- (1) 为什么用例图需要引入**参与者 (Actor)**，而不仅仅描述系统的功能需求？（6 分）
- (2) 说明 UML 用例关系中 `<<include>>` 与 `<<extend>>` 的作用及区别，并以**在线商城系统**为例各举一例加以说明。（6 分）

第 2 题（12 分）—— 静态建模与分析类

- (1) 在面向对象分析中，**四类分析类**分别是什么？各类的职责是什么？（6 分）
- (2) **Application Logic (应用逻辑类)** 与 **Entity (实体类)** 的职责划分原则是什么？（6 分）

第 3 题（12 分）—— 动态交互建模

- (1) **序列图**与**通信图**在表达方式和适用场景上有何区别？（6 分）
- (2) 在状态图中，**E-C-A (Event-Condition-Action)** 机制如何在系统交互中体现？请结合**在线商城系统的订单状态**变化，举例说明事件、条件与动作的含义及关系。（6 分）

第 4 题（12 分）—— 微服务架构

- (1) 什么是微服务架构中的**服务自治**？与单体架构相比，微服务架构有哪些主要优势？（6 分）
- (2) 为什么在微服务拆分时通常**先从数据库拆分**入手？请从**数据一致性**和**系统耦合**两个角度加以分析。（6 分）

第 5 题（12 分）—— 大数据与 AI 智能体

- (1) 什么是**流式计算**？它与**批处理**在数据处理模式、延迟特性和典型应用场景上有何不同？（6 分）
- (2) 在 AI 智能体（Agent）架构中，**向量库**、**知识图谱**和**工具调用（Tool Use）**各自承担什么作用？请简要说明。（6 分）

第二部分 综合设计题（共 40 分）

本部分围绕**校园活动管理系统**展开，要求完成 UML 建模与架构设计。请仔细阅读背景描述，按题号依次作答。

系统背景

某高校计划建设一套**校园活动管理系统**，用于统一管理校园内各类活动的发布、报名、审核与场地协调。系统需与学校现有信息化平台集成，并支持智能冲突检测与场地推荐。

主要参与者

类型	参与者	职责说明
主要参与者	学生（Student）	浏览校园活动信息、在线报名参加活动
主要参与者	社团管理者（Club Manager）	代表社团发布活动、维护活动信息
主要参与者	活动管理者（Activity Manager）	审核活动申请、管理活动审批流程

外部系统与次要参与者

类型	名称	提供的能力
次要参与者	SSO 统一认证服务	提供全校统一登录与身份认证
次要参与者	教务系统	提供学生基本信息、班级信息
次要参与者	场地管理系统	提供教室、演播厅等场地的容量信息与空闲时段信息

系统核心能力

- 支持活动的发布、浏览、报名与审核全流程管理；
- 活动申请时可关联场地需求，系统自动检测**时间冲突**并给出**场地建议**；
- 通过 SSO 实现单点登录，通过教务系统校验学生身份与班级信息。

第 6 题 (8 分) —— 用例建模

(1) 根据上述背景，绘制该系统的**用例图**。要求：

- 标出系统边界；
- 区分主要参与者与次要参与者（外部系统）；
- 包含核心用例及必要的关系（如 `<<include>>`、`<<extend>>`）。

(5 分)

(2) 从**活动报名**与**场地申请**两个用例中**任选一个**，编写完整的**用例说明文档**，须包含：

- 主成功场景（主事件流）
- 至少一条备选/异常场景

(3 分)

第 7 题 (12 分) —— 静态建模

根据系统背景，完成以下静态建模任务：

(1) 绘制**上下文类图**（Context Class Diagram），标出系统与外部环境的接口关系。（3 分）

(2) 绘制**分析类图**（实体类图），识别并标注系统中的**实体类**及其主要关系。（5 分）

(3) 设计**边界类**（Boundary）、**控制类**（Control）与**应用逻辑类**（Application Logic），并简要说明各类的职责划分依据。（4 分）

第 8 题 (10 分) —— 动态交互建模

选择**活动报名**或**场地申请**中的一个核心用例，完成以下任务：

(1) 绘制该用例对应的**通信图**（Collaboration Diagram），须标注消息**顺序编号**（如 1、1.1、2、2.1 ...）；

(6 分)

(2) 用文字说明通信图中关键消息的传递顺序。（4 分）

第 9 题 (10 分) —— 架构与子系统设计

(1) 对该系统进行**子系统划分**，说明划分依据（如功能内聚、耦合度、外部接口等），并绘制**高层通信图**（或子系统架构图），展示各子系统之间的交互关系。（6 分）

(2) 结合所划分的子系统，说明该架构如何支持**高扩展性**与**高并发需求**。（4 分）

说明：本试卷根据 2026 年 6 月 22 日期末考试回忆整理，题型与分值分布供复习参考，可能与正式试卷存在细微差异。时间并不充裕，答题要快。

按照软件学院的排课逻辑，《软件架构设计》被安排在了大三下的末尾，这也是我大学期间最后几门专业课之一。EOF，我也即将真正走出象牙塔，迈入实习与工作的阶段。来自这里的更新，或许也不会再像从前那样频繁了。人生南北多歧路，君向潇湘我向秦。无论如何，感谢命运让我们在秦岭脚下有过交集。